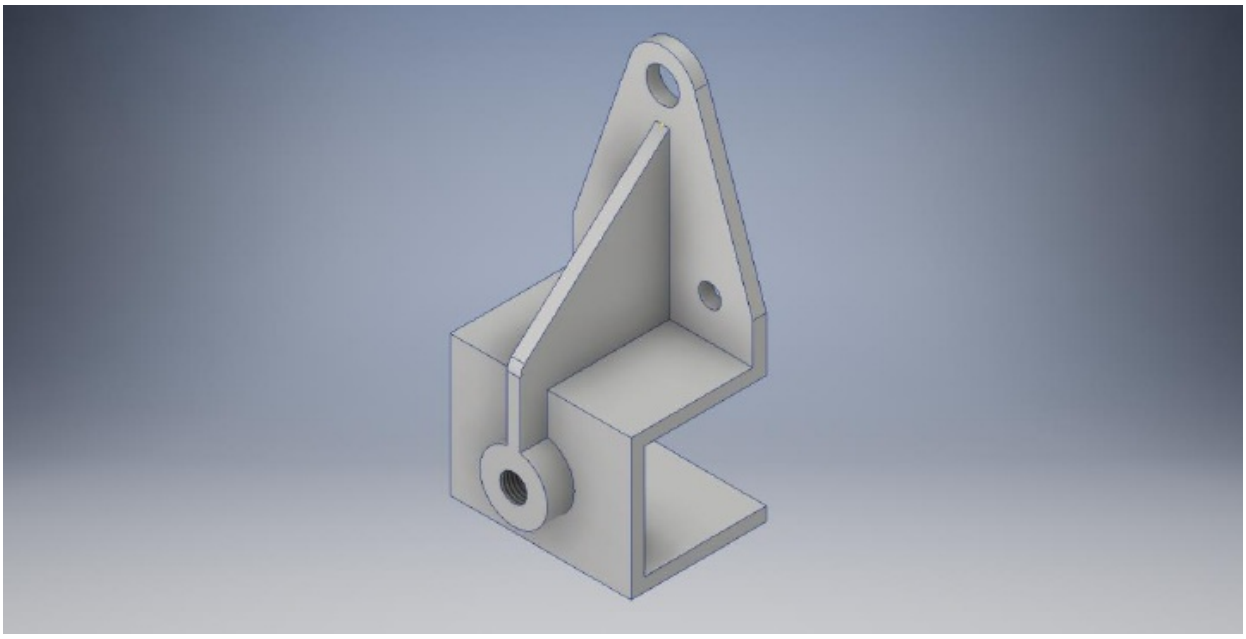
TAUFIQURAHMAN ERMAYA

MECHANICAL DESIGN
& 3D CAD PORTFOLIO

3D Modeling • Technical Drawing • 2D Drafting

AutoCAD | Autodesk Inventor | Rhino



SELECTED WORKS • 2024–2026

A collection of 3D component models and design visualizations. This portfolio presents selected work samples and professional experience in drafting and CAD-based design.

Bandung, Indonesia | qurahman103@gmail.com | 085603553854

01 / PROFILE

About Me

Fresh graduate Teknik Industri dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan pengalaman sebagai 3D CAD Designer dan pengalaman Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang. Memiliki kemampuan analitis, teliti, serta cepat beradaptasi dengan hal baru. Tertarik pada proses desain komponen, technical drawing, dan pengembangan kemampuan di lingkungan engineering dan manufaktur.

Core Skills

CAD & DESIGN	INDUSTRIAL ENGINEERING
• AutoCAD • Autodesk Inventor • Rhino • 2D Drafting • 3D Modeling	• Lean Manufacturing • Production Process • Quality Control • Manufacturing • Microsoft Visio & Office

Education

S1 Teknik Industri — Universitas Muhammadiyah Bandung
2021–2026 | IPK 3,15

SMK Teknik Sepeda Motor — SMK Assalaam Bandung
2017–2020 | Nilai 89

Professional Focus

Mechanical Drafter • 3D CAD Designer • Junior Mechanical Design • Technical Drawing

02 / EXPERIENCE

Professional Experience

3D CAD Designer

Karya Agung — Depok, Jawa Barat | April 2026 – Agustus 2026

• Membuat dan mengembangkan desain 3D berdasarkan gambar teknik, referensi produk, dan sketsa manual menggunakan software CAD.
• Melakukan validasi serta revisi desain untuk kebutuhan 3D printing dan proses produksi.
• Berkoordinasi dengan tim engineering untuk memastikan kesesuaian desain terhadap spesifikasi produk.
• Mengelola dokumentasi file desain sesuai standar manufaktur.

Internship / Praktik Kerja Lapangan

PT PLN Indonesia Power — UBP Kamojang | September 2024

• Melakukan observasi terhadap sistem kerja dan perawatan mesin/peralatan industri.
• Membantu monitoring kondisi mesin serta mempelajari proses preventive maintenance.
• Mempelajari penerapan SOP, K3, dan prosedur operasional industri.
• Menyusun dokumentasi dan laporan hasil kegiatan PKL.

Certifications & Training

• Praktik Kerja Lapangan — PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang (September 2024)
• Sertifikat Kompetensi — PT Daya Adicipta Motora (Mei 2020)

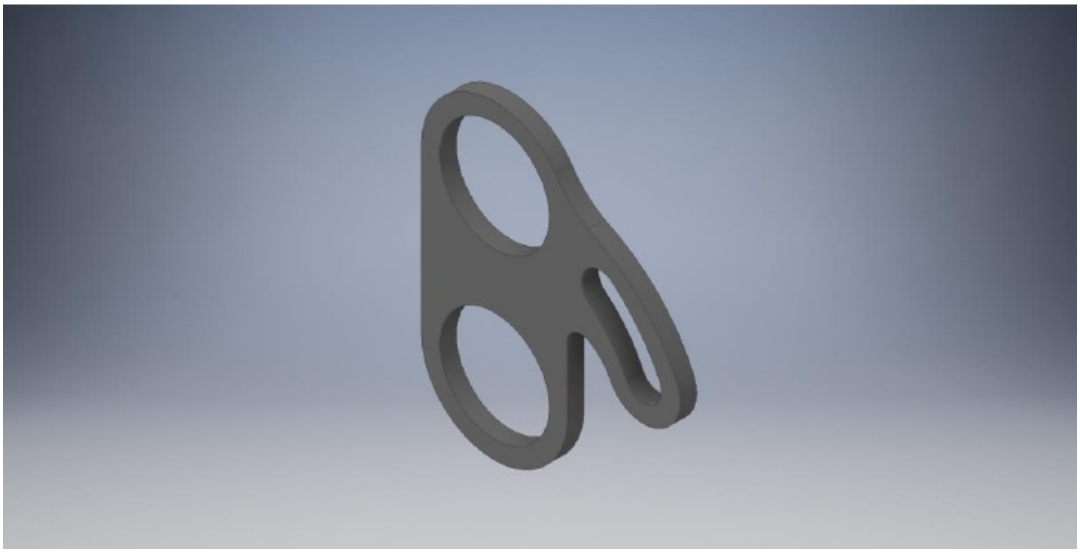
Portfolio note
Project images on the following pages are visual samples from the portfolio supplied. Detailed dimensions, material specifications, tolerances, and manufacturing drawings were not included in the source file.

03 / PROJECT SHOWCASE

Selected CAD Projects

Signal Arm

3D COMPONENT MODEL



Model 3D komponen berbentuk lengan/plat dengan beberapa bukaan. Ditampilkan sebagai visualisasi bentuk dan geometri komponen.

Focus: 3D form development and component visualization
Software: CAD tools listed in the supplied portfolio (AutoCAD, Autodesk Inventor, Rhino). The specific software used for each model was not identified.

Hook

3D COMPONENT MODEL



Model 3D komponen hook dengan bentuk melengkung dan bagian lubang pada area atas. Visual memperlihatkan bentuk keseluruhan komponen.

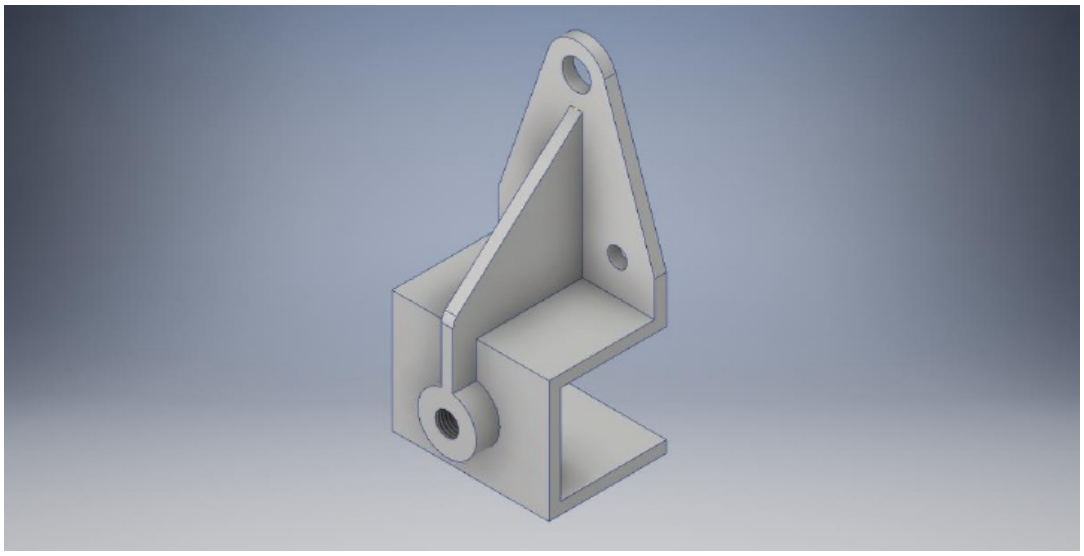
Focus: 3D form development and component visualization
Software: CAD tools listed in the supplied portfolio (AutoCAD, Autodesk Inventor, Rhino). The specific software used for each model was not identified.

03 / PROJECT SHOWCASE

Selected CAD Projects

Bracket

MECHANICAL BRACKET MODEL

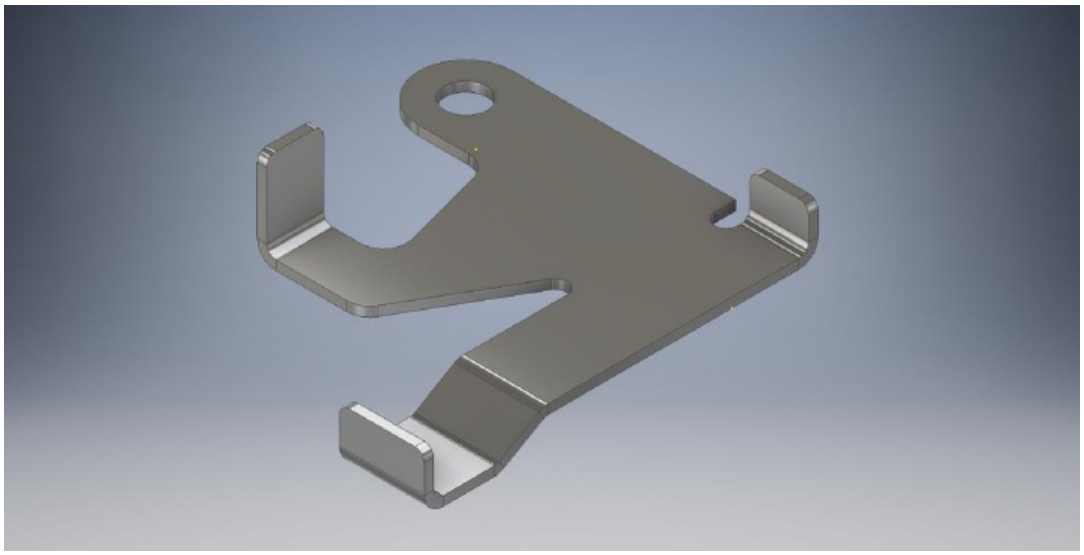


Model 3D bracket dengan bidang penopang, lubang pemasangan, dan elemen penguat. Ditampilkan sebagai studi bentuk komponen mekanis.

Focus: 3D form development and component visualization
Software: CAD tools listed in the supplied portfolio (AutoCAD, Autodesk Inventor, Rhino). The specific software used for each model was not identified.

Sheet Metal

SHEET METAL MODEL



Model 3D komponen sheet metal dengan beberapa bagian tekukan dan lubang. Visualisasi menampilkan bentuk akhir komponen.

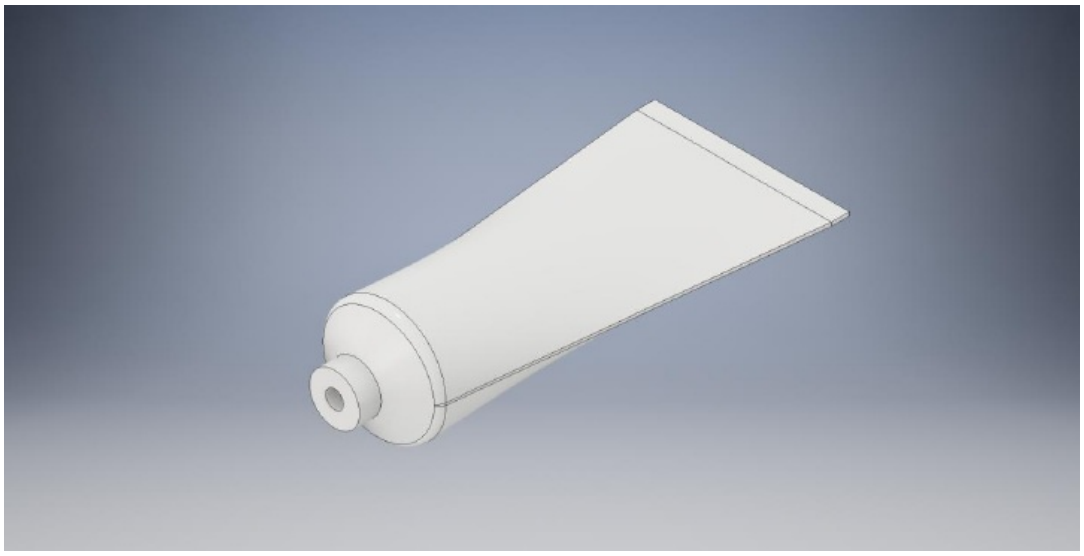
Focus: 3D form development and component visualization
Software: CAD tools listed in the supplied portfolio (AutoCAD, Autodesk Inventor, Rhino). The specific software used for each model was not identified.

03 / PROJECT SHOWCASE

Selected CAD Projects

Adhesive Tube

PRODUCT / COMPONENT MODEL

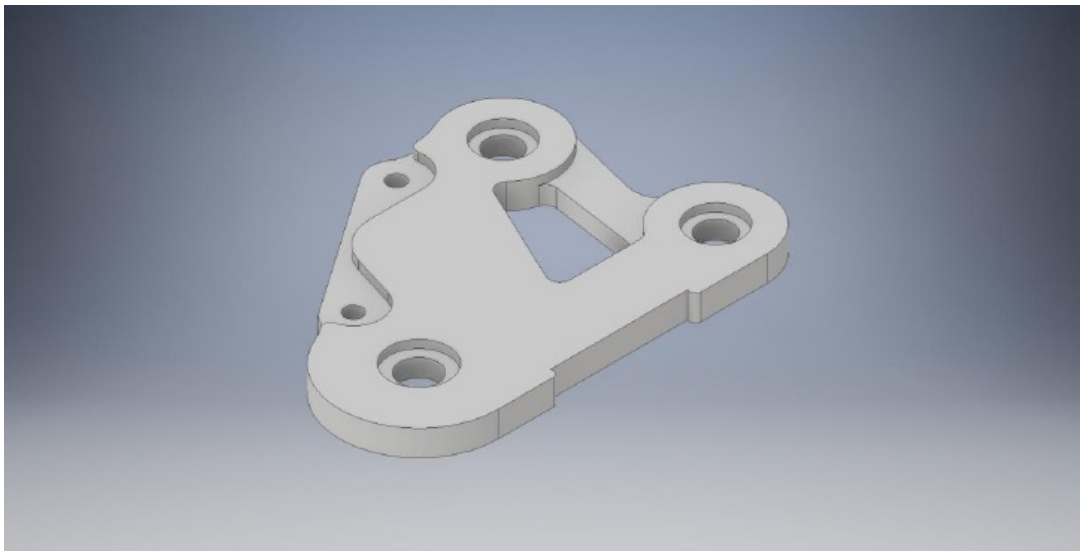


Model 3D berbentuk tabung adhesive dengan badan memanjang dan bagian ujung/nozzle. Ditampilkan sebagai visualisasi bentuk produk.

Focus: 3D form development and component visualization
Software: CAD tools listed in the supplied portfolio (AutoCAD, Autodesk Inventor, Rhino). The specific software used for each model was not identified.

Bracket Persneling

MECHANICAL BRACKET MODEL



Model 3D bracket dengan beberapa lubang pemasangan dan bentuk bidang bertingkat. Nama proyek mengikuti materi portofolio asli.

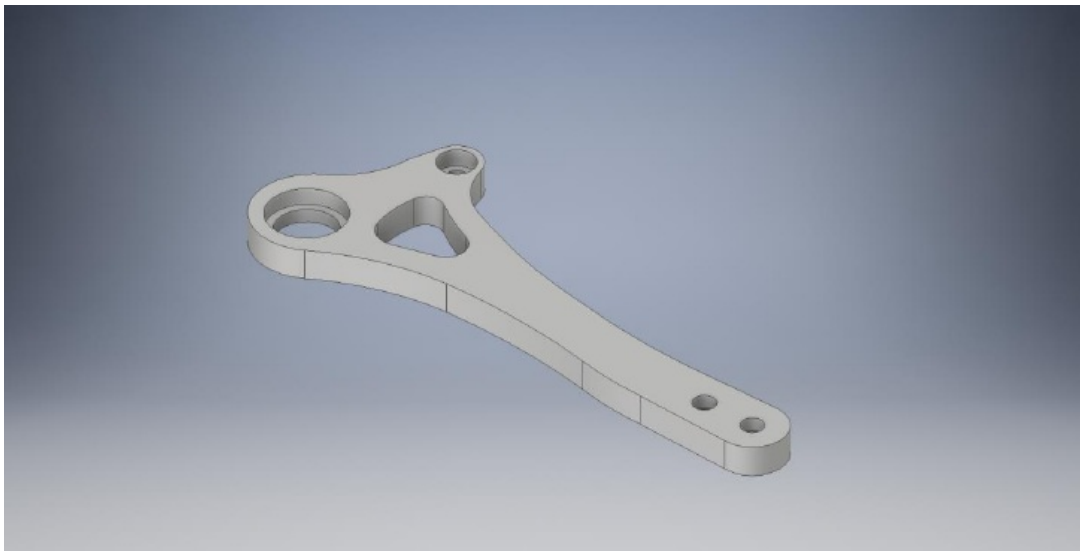
Focus: 3D form development and component visualization
Software: CAD tools listed in the supplied portfolio (AutoCAD, Autodesk Inventor, Rhino). The specific software used for each model was not identified.

03 / PROJECT SHOWCASE

Selected CAD Projects

Persneling

MECHANICAL COMPONENT MODEL



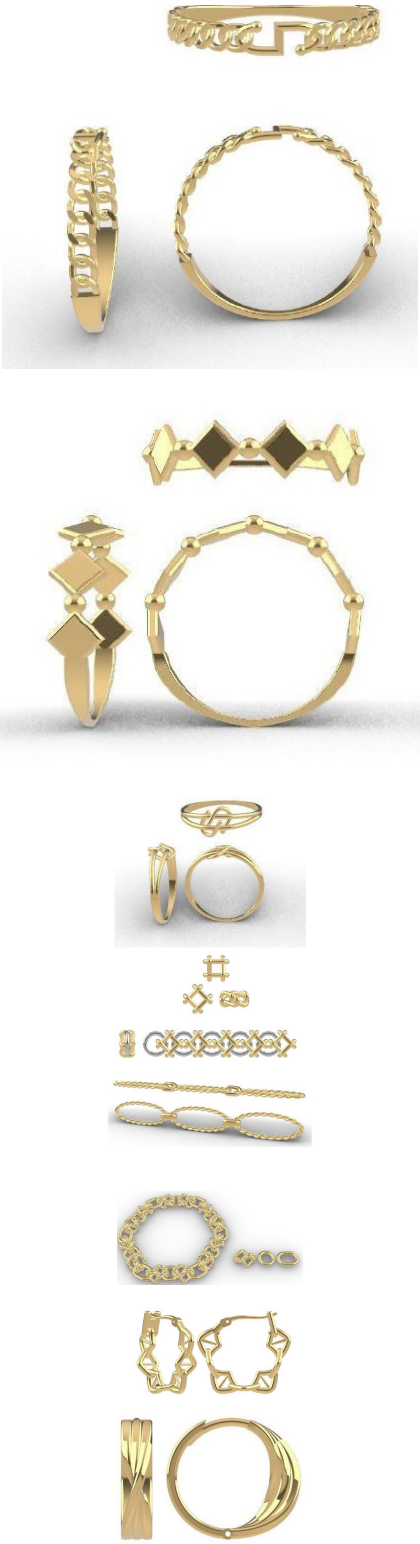
Model 3D komponen persneling dengan bentuk memanjang, beberapa lubang, dan area dudukan. Ditampilkan dalam tampilan isometrik.

Focus: 3D form development and component visualization
Software: CAD tools listed in the supplied portfolio (AutoCAD, Autodesk Inventor, Rhino). The specific software used for each model was not identified.

04 / ADDITIONAL WORK

Additional 3D Visualizations

Materi portofolio asli juga memuat beberapa visualisasi desain perhiasan. Bagian ini ditampilkan sebagai karya tambahan untuk memperlihatkan variasi objek 3D yang pernah dimodelkan. Kategori ini dipisahkan dari proyek komponen mekanis agar fokus utama portofolio tetap jelas.



CONTACT

Let’s connect

Taufiqurrahman Ermaya
Bandung, Jawa Barat
qurahman103@gmail.com
085603553854

Terima kasih telah melihat portofolio ini.